

R4 - Kitap Havuzu ve Planlama Revizyonu

Yeni kitap girişi • test/sayfa takibi • hedef kapsamı • video desteği • WhatsApp çıktısı • veri güvenliği

R4 ana amacı

Koç/öğretmen kitabı fiziksel olarak elinde olmasa bile kaynağın haritasını anlayabilsin; öğrencinin hangi bölümden, hangi testleri veya hangi sayfa aralıklarını çalışacağını seçebilsin; sistem ilerlemeyi ve plan temposunu otomatik hesaplasın. Ayrıntı veri girişi yalnızca kitabı bir kez sisteme eklerken kabul edilebilir; haftalık kullanım mümkün olduğunca hızlı kalmalıdır.

Bu revizyonda korunacak çalışan yapı

- R3 kitap haritası ve seçim sepeti korunur.
- Planı Yayınla ve Ödev metnini kopyala akışı korunur.
- Mevcut plan matematiği korunur; yalnızca hedef kapsamına göre genellenir.
- Öğrenci-kitap ilerlemesi kitap havuzundan bağımsız kalır.
- Masaüstü öğretmen haritası ana çalışma yüzeyi olarak kalır; öğrenci mobilinde matris zorunlu değildir.

Bu revizyonda özellikle yapılmayacaklar

- Kur, etkinlik, kazanım testi, konu anlatımı gibi her alt öğeyi ayrı veri tipi haline getirmek.
- Her sayfaya veya her teste tek tek video eşlemek.
- Video izleme yüzdesi/süresi gibi takip metrikleri eklemek.
- İkinci hedef (Hedef 2) için ayrı bir UI eklemek. Altyapı geleceğe açık olabilir, arayüzde tek aktif hedef yeterlidir.
- Veli paneli ve reddet/geri bildirim akışının görsel revizesini bu pakete karıştırmak.

1. Uygulama sırası - geliştirici kontrol listesi

Amaç, bağımlılık sırasına göre ilerlemek ve tamamlanan her adımın tek başına test edilebilir olmasıdır.

Adım	İş	Yük	Bitti ölçütü
1A	Kitap meta verisi	Küçük	Ders, seviye/sınav türü, yayın, baskı yılı, takip türü alanlarını netleştir.
1B	Kitap sürümü/güncelleme	Orta	2025 ve 2026 baskılarını ayrı kaynak sürümleri olarak tut; mevcut kaydı düzenlemeye izin ver.
2A	Sayfa bazlı bölüm modeli	Orta - çekirdek	Bölüm için başlangıç sayfası + bitiş sayfası + isteğe bağlı kısa not.
2B	Sayfa aralığı ödevleme	Orta - çekirdek	1-36, 42-48 gibi birden fazla aralığı seç/ekle; benzersiz sayfa hesabını yap.
3	Hedef kapsamı	Orta - çekirdek	Planın tüm kitap yerine seçilen bölüm/test/sayfa kapsamı üzerinden çalışmasına izin ver.
4	Video desteği	Küçük/Orta	Kitap veya bölüm seviyesinde video kaynağı; öğrenci-kitap bazında gösterim tercihi.
5	WhatsApp formatter	Küçük	Testleri ve sayfa aralıklarını gruplayıp mevcut kopyalama fonksiyonuna ekle.
6	Kitap havuzu ölçekleme	Küçük/Orta	Arama + ders + seviye/sınav + yayın + baskı yılı + takip türü filtreleri.
7	Yedek/export	Küçük	Kitap havuzunu gerektiğinde CSV/JSON olarak dışarı aktarabilecek basit bir yönetici seçeneği.

Önemli sınır

R4ün amacı bir anda “her eğitim kaynağını modelleyen” dev bir sistem kurmak değildir. Kaynağı yeterince tarif edip ödev verilebilir ve hesaplanabilir hale getirmek yeterlidir. Haftalık kullanıcının yükü artıyorsa model fazla ayrıntılıdır.

2. Kitap Havuzu - 100+ kaynak için yapı

- ☐ Kitap Havuzu üstünde arama kutusu.
- ☐ Ders filtresi: Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe vb. Liste sonradan genişletilebilir.
- ☐ Seviye / sınav filtresi: 9, 10, 11, 12. Sınıf, TYT, AYT, TYT+AYT, LGS, ALES, DGS.
- ☐ Yayın filtresi ve baskı yılı filtresi.
- ☐ Takip türü filtresi: Test / Sayfa.
- ☐ Aynı kitabın farklı baskı yılları ayrı kayıt/sürüm olarak tutulabilsin.
- ☐ Kitap düzenlenebilsin; isim/yayın/açıklama düzeltmeleri yapılabilsin.
- ☐ Kitap silme yerine mümkünse pasife alma/arsivleme tercih edilsin; geçmiş öğrenci kayıtları bozulmasın.

3. Yeni Kitap ekranı - kesin alanlar

Alan	Durum	Not
Kitap Adı	Zorunlu	Örn. Bilgi Sarmal TYT Kimya
Ders	Zorunlu	Matematik, Fizik, Kimya...
Seviye / Sınav Türü	Zorunlu	9-12, TYT, AYT, TYT+AYT, LGS, ALES, DGS
Yayın	Önerilen	Bilgi Sarmal, 345, Apotemi...
Baskı Yılı	Önerilen	2025 / 2026 gibi; farklı içerikleri ayırmak için
Takip Türü	Zorunlu	Test Sayısı ile Takip / Sayfa Aralığı ile Takip
Açıklama	İsteğe bağlı	Kaynağın niteliğiyle ilgili kısa insan notu
Video Desteği	İsteğe bağlı	Yok / Kitap genelinde var / Bölüm bazında var

Takip türü = Test ise bölüm girişi

- Her bölüm için: Bölüm adı + test sayısı.
- Mevcut R3 kitap haritası aynı mantıkla çalışmaya devam eder.
- Test hücreleri: tamamlandı, ödevde, onay bekliyor, süresi geçen, henüz verilmedi durumlarını taşır.

Takip türü = Sayfa ise bölüm girişi

- Her bölüm için: Bölüm adı + başlangıç sayfası + bitiş sayfası + isteğe bağlı kısa bölüm notu.
- Örnek: “Fonksiyonlar | sf. 1-78 | Konu anlatımı + uygulama + ileri seviye çalışmalar”.
- Kur/etkinlik/test türleri ayrıca veri modeli olmak zorunda değildir. Gerekirse bölüm adı veya bölüm notu içinde insan dilinde yazılabilir.

Neden bu kadar sade?

Koçun elinde coğrafya/fizik/kimya kitabı olmayabilir. Bölüm adı ve fiziksel kapsamı görmek, neyin nerede olduğunu anlamak için yeterlidir. Ayrıntılı içindekiler verisi ancak ödev verme kararını gerçekten değiştiriyorsa girilmelidir.

4. Sayfa bazlı takip - hesaplama mantığı

Sayfa kitaplarında 150 ayrı hücre çizmek yerine bölüm bazlı bir “kitap haritası” kullanılmalıdır. Bölüm satırı gerektiğinde açılarak aralık verilebilir.

Bölüm	Kapsam	Tamamlanan	Ödevde/Onay	Kalan	%
Üçgenler	sf. 1-56	1-36, 42-48	-	37-41, 49-56	%77

- Ödev birden fazla aralık içerebilir: sf. 1-36 ve 42-48.
- Aynı sayfa farklı haftalarda tekrar atanırsa ilerleme hesabında ikinci kez sayılmaz.
- Tamamlanma yüzdesi yalnızca öğretmen tarafından onaylanmış benzersiz sayfalar üzerinden hesaplanır.
- Kalan aralıklar sistem tarafından otomatik türetilir. Örn. 1-36 ve 42-48 bittiyse kalan: 37-41, 49-56.
- Bir bölümün son 10 sayfası bilinçli olarak verilmemişse sistem onları “kalan” olarak göstermeye devam eder; bu bir hata değildir.

Teknik not - interval hesabı

Mevcut şemayı bozmadan önerilen mantık

Sayfa ödevi itemı start_page + end_page olarak tutulabilir. İlerleme hesaplanırken onaylanmış aralıkların birleşimi (union) alınır; çakışan aralıklar tek kez sayılır. Kalan aralıklar bölüm kapsamından bu birleşimin çıkarılmasıyla bulunur. Bu mantık UI'dan bağımsızdır ve ileride raporlamayı da kolaylaştırır.

Ana karar

Mevcut plan matematiği doğru çalışıyor ve değiştirilmemeli. Değişecek olan yalnızca “planın kapsamı”dır. Hedef tüm kitap olabileceği gibi yalnızca seçili bölüm, test grubu veya sayfa aralığı da olabilir.

Tek aktif hedef - v0.1

- Öğrenci-kitap ilişkisinde arayüzde tek aktif hedef yeterlidir.
- Hedef başlangıç tarihi ve hedef bitiş tarihi düzenlenebilir olmalıdır.
- Hedef kapsamı: Tüm kitap / seçili bölüm(ler) / seçili testler / seçili sayfa aralıkları.
- Hedef kapsamı değişirse plan matematiği yeni kapsama göre yeniden hesaplanır.
- Hedef 2 bu versiyonda UI'a eklenmez. Teknik olarak mümkünse hedefleri ayrı satırlar halinde modellemek ileride ardışık hedefleri kolaylaştırır.

Plan matematiği

Gösterge	Anlamı
Hedef kapsamı	Seçilen toplam test veya benzersiz sayfa sayısı.
Toplam süre	Başlangıç ve hedef tarih arasındaki mevcut R3 süre hesabı.
Başlangıç planı	Hedef kapsamı / toplam hafta.
Kalan	Hedef kapsamı içindeki onaylanmamış test veya sayfa.
Güncel gerekli tempo	Kalan / kalan hafta.
Plan çizgisi	Bugüne kadar planlanan tamamlanma ile öğretmen onaylı gerçek tamamlanma arasındaki fark.

Örnek A - Test kitabı

- 345 Matematik: hedef kapsam 186 test; 16.08.2026 - 31.12.2026. Sistem test/hafta üretir.

Örnek B - Sayfa kitabı / bölüm hedefi

- Metin 10. Sınıf Matematik: yalnızca Üçgenler sf. 1-56; 01.09.2026 - 30.09.2026. Sistem bütün kitabı değil yalnızca 56 sayfayı planlar.
- Ödev olarak sf. 1-36 ve 42-48 verildiğinde bölüm ilerlemesi $43/56 = \text{yaklaşık } \%77$ olur; kalan aralıklar ayrıca görünür.

Günlük kota eklemeyelim

35 test / 7 gün = günde 5 test gibi bir zorunluluk öğrenci davranışını gereksiz yere mekanikleştirebilir. Öğrenci 3-4 günde daha yoğun çalışabilir. Öğrenci ekranında teslim tarihi ve kalan süre yeterlidir. İleride ortalama gösterilecekse dil: “Çalışmanı haftaya yaymaya çalış. Bu sayı günlük zorunluluk değil, planını son güne bırakmadan için bir ortalama.”

6. Video desteği - yük oluşturmamayan model

- Video, test/sayfa planının hesap birimi değildir; tempo matematiğine dahil edilmez.
- Kitap seviyesinde: Video desteği yok / kitap genelinde var / bölüm bazında var.
- Bağlantı olarak kanal, oynatma listesi veya ilgili video grubu tutulabilir.
- Her sayfa/test için video eşleştirmesi yapılmaz.
- Öğrenci-kitap ilişkisinde tercih: “Kaynak olarak göster” veya “Haftalık planda hatırlat”.
- 9-10-11 gibi ara sınıflarda haftalık hatırlatma daha sık kullanılabilir; 12/mezunda kaynak olarak gösterim yeterli olabilir.
- Öğrenci “İzledim” diyebilir; öğretmen onayı gerekmez.

Kural

Mevcut “Ödev metnini kopyala” fonksiyonu korunacak. Test, sayfa ve video görevleri kitap > bölüm hiyerarşisinde gruplanarak tek mesaj üretilecek. WhatsApp API entegrasyonu gerekmez; clipboard yeterlidir.

Örnek çıktı

Merhaba Ömer,

Bu haftaki çalışmaların:
Teslim tarihi: 30.08.2026

345 Matematik

- Polinomlar → 3-5. Test

Metin 10.Sınıf Matematik

- Üçgenler → sf. 1-36, 42-48

Zeduva 9.Sınıf Fizik

- Hareket → sf. 72-91
- Hareket konu anlatım videolarını izle

Çalışmalarını tamamladığında panelden durumunu işaretlemeyi unutma.

Formatter kuralları

- 1,2,3,4,5. Test → 1-5. Test
- sf. 1-10 + 11-20 → sf. 1-20
- sf. 1-36 + 42-48 → sf. 1-36, 42-48 (boşluk korunur)
- Video görevi varsa aynı kitabın altında ayrı satırda gösterilir.
- 70-100 testlik planlarda tek tek test satırı dökmek yerine bölüm bazlı sıkıştırılmış metin kullanılır.

8. Veri güvenliği ve güncellenebilirlik

- 100-120 kitaplık havuz bir kez emek verilerek kurulacağı için kayıtların kaybolmaması kritik kabul edilir.
- 2025 ve 2026 baskıları aynı kitabın farklı sürümleri olarak ayrı tutulmalıdır; 2026 içeriği eklenirken 2025 kaydı ezilmemelidir.
- Kitap yapısı düzenlenebilir olmalıdır; ancak geçmiş öğrenci ilerlemesini bozacak değişikliklerde dikkatli olunmalıdır.
- Basit yönetici dışı aktarımı: kitaplar + bölümler + temel bağlantılar CSV/JSON olarak indirilebilsin. Bu, Supabase dışı ek bir güvenlik katmanı sağlar.

- İçe aktarma otomasyonu şimdilik şart değildir. Önce güvenli export yeterlidir; 100+ kitap girişi hızlandırılmak istenirse daha sonra import eklenebilir.

Teknik olarak önerilen minimum yaklaşım (zorunlu şema değildir)

Yapı	Amaç / alanlar
books	name, subject, level_exam, publisher, edition_year, tracking_type, description, video_mode, video_url
book_sections	book_id, name, test_count veya page_start/page_end, note, optional video_url
student_books	student_id, book_id, aktif/pasif ve öğrenciye özel ayarlar
targets	student_book_id, start_date, target_date, scope_type, scope_data, active
assignment_items	assignment_id, book/section, kind(test/page/video), test_no veya page_start/page_end, status

- ☐ 2025 ve 2026 baskılı aynı kitabı ayrı ayrı ekleyebiliyorum.
- ☐ Kitap Havuzunda 100+ kitap olduğunda ders/seviye/yayın/baskı yılı ile filtreleyebiliyorum.
- ☐ Test bazlı bir kitap ekleyip mevcut R3 haritasında ödev verebiliyorum.
- ☐ Sayfa bazlı bir kitapta “Üçgenler sf. 1-56” gibi bölüm tanımlayabiliyorum.
- ☐ Aynı bölümden sf. 1-36 ve 42-48 aralıklarını tek ödevde verebiliyorum.
- ☐ Öğrenci tamamlayıp onaylandığında benzersiz sayfa sayısı doğru artıyor; çakışan aralıklar iki kez sayılmıyor.
- ☐ Bölüm yüzdesi ve kalan sayfa aralıkları doğru hesaplanıyor.
- ☐ Hedef kapsamını tüm kitap yerine yalnızca bir bölüm/sayfa/test grubu seçebiliyorum.
- ☐ Mevcut başlangıç planı, güncel gerekli tempo ve plan çizgisi seçilen hedef kapsamına göre doğru çalışıyor.
- ☐ Hedef başlangıç/bitiş tarihini düzenlediğimde plan yeniden hesaplanıyor.
- ☐ Video desteği olan kitapta bağlantı öğrenciye gösteriliyor; video plan temposuna dahil olmuyor.
- ☐ Video “İzledim” öğrenci tarafından tamamlanabiliyor ve öğretmen onayı istemiyor.
- ☐ Ödev metnini kopyala test + sayfa + video görevlerini tek, sıkıştırılmış WhatsApp mesajına dönüştürüyor.
- ☐ Kitap verisini dışa aktararak temel bir yedek alabiliyorum.

10. R4 sonrası bekleme listesi

- Mavi “Onay bekliyor” hücrelerinden kitap haritası içinde toplu onay akışı ve onay ekranının görsel revizesi.
- Öğretmen reddettiğinde öğrenciye geri bildirim metninin görünmesi ve gecikmiş ödevde onay bekleme akışının son testi.
- Öğrenci mobil ödev ekranının daha kompakt, kitap bazlı ve yüksek hacimli planlara uygun görsel revizesi.
- Veli panelinde plan/tempo göstergelerinin sadeleştirilmesi; “iyi-kötü-riskli” etiketleri olmadan durumun anlaşılır hale getirilmesi.
- Aynı kitapta ardışık çoklu hedefler (Hedef 2/3...) için UI.
- Gerekirse toplu kitap içe aktarma aracı.